C1 : Modéliser des transformations acide-base

Les espèces chimiques acides ou basiques sont très courantes dans notre environnement.

Q1: *Donner des exemples d'espèces acide et basique du quotidien.*

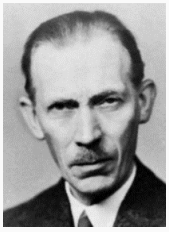
Réponse:

1 Acides et bases.

D'après la théorie de Brønsted, il est possible de modéliser une transformation acide – base par un transfert d'ion H^+ (un proton) entre deux espèces chimiques.

Définition Acides et bases

- Un **acide** est une espèce chimique capable de **libérer** un ion H^+
- Une **base** est une espèce chimique capable de **capturer** des ions H^+



Brønsted (1879 – 1947)

2 Couples et demi-réaction acide/base.

A. Principe.

- Lorsque deux espèces chimiques peuvent s'**échanger** un ion H^+ elles forment un couple acidobasique, qui est noté sous la forme :

acide / base

Remarque : Un couple acide/base *générique* est souvent noté AH/ A^-

- La **demi-réaction** acidobasique est écrite sous la forme

acide $\rightleftharpoons$ base + H^+

Q2: *Écrire la demi-équation acidobasique pour le couple* $HC\ell\ /C\ell^-$

Réponse:

B. Exemples.

Voici quelques couples acidobasiques qu'il est bon de connaître:

Couples :	Demi-réaction :	Remarques :
H_2O / HO^- eau / ion hydroxyde	$H_2O \rightleftharpoons HO^- + H^+$	L'eau est une espèce amphotère
H_3O^+ / H_2O ion oxonium / eau	$H_3O^+ \rightleftharpoons H_2O + H^+$	
H_2CO_3 / HCO_3^- acide carbonique / ion hydrogénocarbonate	$H_2CO_3 \rightleftharpoons HCO_3^- + H^+$	La dissolution du CO_2 dans l'eau produit de l'acide carbonique
R–COOH / $R–COO^-$ acide carboxylique / ion carboxylate	$R–COOH \rightleftharpoons R–COO^- + H^+$	L'acide carboxylique le plus courant est l'acide éthanoïque. Avec $R = CH_3$
$R–NH_3^+$ / $R–NH_2$ ion ammonium / amine	$R–NH_3^+ \rightleftharpoons R–NH_2 + H^+$	

- Une espèce amphotère est la base d'un couple et l'acide dans un **autre** couple.
- Une chaîne carbonnée est souvent notée R dans les formules.

Q3: *L'ion hydrogénocarbonate est l'acide d'un couple. À vous de déterminer lequel.*

Réponse:

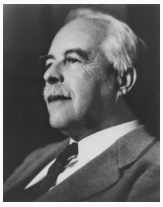
3 Formule semi-développée et schémas de Lewis.

Définition Schéma de Lewis

Le schéma de **Lewis** d'une espèce chimique montre tous les atomes et tous les électrons de **valence**.

Ces électrons sont représentés sous forme:

- de **liaisons covalentes**
- ainsi que les **doublets** non liants.



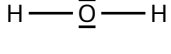
Gilbert Lewis (1875 – 1946)

On rappelle qu'un doublet d'électrons est représenté par un **trait**.

Q4: *Rappeler ce qu'est un électron de valence et pourquoi ils sont importants.*

Réponse:

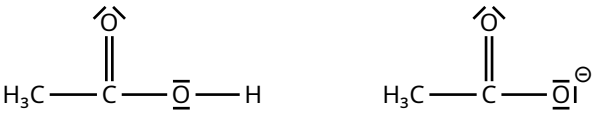
- La formule **semi-développée** présente toutes les liaisons sauf **celles avec l'atome** d'hydrogène.

> ***Q5:*** *Voici la formule de Lewis de l'eau. Indiquer le nombre d'électrons de valence qu'elle contient indiquer où sont les doublets liants et non liants.*
>
> 

Réponse:

- Les acides et les bases peuvent être représentés sous forme semi-développée ou de schéma de Lewis

Exemple : Acide **carboxylique** et ion **carboxylate**



Pourquoi y a-t-il une **charge négative** sur l'atome d'oxygène de l'ion carboxylate ?

⇒ l'atome d'oxygène ${}_8O$ a 8 électrons, sa structure électronique est

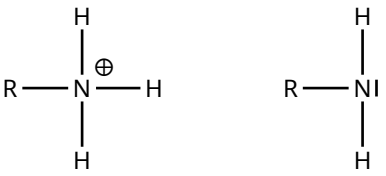
$$1s^2\ \underbrace{2s^2\,2p^4}_{\text{6 électrons de valence}}$$

On compte les électrons autour de l'atome d'oxygène dans le schéma de Lewis.

Il y a:
- 3 doublets non liants donc 3 × 2 = 6 électrons
- et 1 liaison covalente pour laquelle on compte un électron.

Donc au total il y a 6+1=7 électrons

Exemple : Ion **ammonium** et **amine**



> ***Q6:*** *Expliquer pourquoi il y a une charge sur l'atome d'azote dans l'ion ammonium.*

Réponse:

4 La réaction acide-base.

A. Principe.

Lors d'une réaction acidobasique, il y a transfert d'un ion H^+ de l'acide d'un 1er couple vers la base d'un 2ème couple.

Si on note les **couples** par:

$$\boldsymbol{A_1H}/A_1^-$$

$$A_2H/\boldsymbol{A_2^-}$$

Les demi-équations sont:

$$\boldsymbol{A_1H} \rightleftharpoons A_1^- + H^+$$
$$\boldsymbol{A_2^-} + H^+ \rightleftharpoons A_2H$$

$$\boxed{A_1H + A_2^- \rightarrow A_1^- + A_2H}$$

> ***Q7:*** *Expliquer pourquoi la 2ème demi-équation est inversée.*

Réponse:

B. Exemples.

> ***Q8:*** *Écrire l'équation de la réaction entre l'acide carbonique et l'eau.* ***H_2CO_3*** */ HCO_3^- et H_3O^+ /* ***H_2O***

Réponse:

> ***Q9:*** *La réaction entre l'ammoniac et l'eau :* NH_4^+ */* ***NH_3*** *et* ***H_2O*** */* HO^-

Réponse:

Ce qu'il faut savoir faire ⬇️

- Identifier, à partir d'observations ou de données expérimentales:
  - un transfert d'ion hydrogène,
  - les couples acide-base mis en jeu et établir l'équation d'une réaction acide-base.
- Représenter le schéma de Lewis et la formule semi-développée d'un acide carboxylique, d'un ion carboxylate, d'une amine et d'un ion ammonium.
- Identifier le caractère amphotère d'une espèce chimique.

C1 : Modéliser des transformations acide-base

Exercice 3: Détartrage d'une cafetière.

L'entartrage des cafetières est dû à la formation d'un dépôt solide de carbonate de calcium $CaCO_3$ (s) lié au chauffage de l'eau.

Pour éliminer le tartre on utilise de l'acide sulfamique $H_2NSO_3\mathbf{H}$ (s). Pour détartrer la cafetière on commence par dissoudre l'acide sulfamique dans de l'eau tiède. On fait passer cette solution dans la cafetière et on observe l'élimination d'un dépôt blanchâtre.

Les ions carbonate sont transformés en ions hydrogénocarbonate qui sont solubles dans l'eau. Il arrive parfois qu'un dégagement gazeux se produise.

Données :

- H_3O^+ / H_2O
- H_2O / HO^-
- HCO_3^- / CO_3^{2-}
- CO_2,H_2O / HCO_3^-

1) Donner la formule de la base conjuguée de l'acide sulfamique (le proton impliqué est noté en gras) puis écrire la formule du couple acide/base correspondant.

2) Écrire l'équation de la réaction entre l'acide sulfamique et l'eau. Quelle est l'espèce acide qui est ainsi formée ?

3) L'espèce acide formée réagit avec les ions carbonates du tartre, écrire l'équation de cette réaction.

4) Les ions oxonium (H_3O^+), s'il sont présents en quantité suffisante, peuvent réagir avec les ions hydrogénocarbonate. Écrire l'équation de cette réaction et expliquer pourquoi elle permet d'expliquer la formation d'un dégagement gazeux.